Martínez Ortiz Eydan
Núm. Cuenta: 321297178
Gpo.01 Base de Datos

# Base de Datos. Tarea #5

- **Breve Biografía de Frank Codd**

Edgar Frank Codd (1923–2003) fue un científico de la computación británico, reconocido por ser el creador del modelo relacional para bases de datos, base teórica de la mayoría de los sistemas de bases de datos actuales.

Nació en Portland, Dorset, Inglaterra, y estudió matemáticas y química en la University of Oxford. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como piloto en la Royal Air Force. Años después emigró a Estados Unidos y trabajó como investigador en IBM.

En 1970 publicó su influyente artículo “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”, donde propuso organizar la información en tablas (relaciones) compuestas por filas y columnas, en lugar de los modelos jerárquicos o en red que se usaban en ese tiempo. También formuló las famosas 12 reglas de Codd, que definen lo que debe cumplir un sistema para considerarse verdaderamente relacional.

Por su contribución fundamental a la informática, recibió el Turing Award en 1981.

Su trabajo revolucionó el diseño de bases de datos y es la base de lenguajes como SQL y de la mayoría de los sistemas gestores de bases de datos modernos.

- **Explicar las 12 reglas de Codd**

**Regla 1 – Información en forma de tablas:**
Toda la información debe representarse solo como valores en tablas (filas y columnas).

**Regla 2 – Acceso garantizado**
Cada dato debe poder localizarse mediante:
Nombre de la tabla + clave primaria + nombre de columna.

**Regla 3 – Tratamiento sistemático de valores nulos**
Los valores nulos deben manejarse de forma uniforme para representar:

-Datos desconocidos
-Datos inexistentes

**Regla 4 – Catálogo dinámico basado en el modelo relacional**
La estructura de la base de datos (tablas, columnas, restricciones) debe almacenarse también en tablas.

**Regla 5 – Lenguaje integral de datos**
Debe existir al menos un lenguaje que permita:

- -Definir datos (DDL)
- -Manipular datos (DML)
- -Definir vistas
- -Establecer restricciones
- -Controlar acceso

**Regla 6 – Actualización de vistas**
Si una vista puede actualizarse teóricamente, el sistema debe permitir hacerlo.

**Regla 7 – Inserción, actualización y eliminación a alto nivel**
Las operaciones deben poder realizarse sobre conjuntos de filas, no solo una por una.

**Regla 8 – Independencia física**
Cambios en el almacenamiento físico (índices, archivos, hardware) no deben afectar las aplicaciones.

**Regla 9 – Independencia lógica**
Cambios en la estructura lógica (agregar columnas, nuevas tablas) no deberían romper los programas existentes.

**Regla 10 – Independencia de integridad**
Las reglas de integridad (claves, restricciones) deben definirse en la base de datos, no en los programas.

**Regla 11 – Independencia de distribución**
El usuario no debe notar si la base de datos está distribuida en varios servidores o en uno solo.

**Regla 12 – No subversión**
Si el sistema tiene un lenguaje de bajo nivel, este no debe permitir violar las reglas de integridad definidas en el modelo relacional.

## Referencias


- Codd, E. F. (1970). *A relational model of data for large shared data banks*. Communications of the ACM, 13(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685
- Wikipedia. (2024). *12 reglas de Codd*. Wikipedia, La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/12_reglas_de_Codd